

MÚDRE PREDPLATNÉ: PRÍPRAVA NA BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM Z VŠP & VJS

TÉMA 5: NUMERICKÉ A LOGICKÉ ÚLOHY

RIEŠENIA S VYSVETLENÍM

1. C – V prvej nádobe je 3 stlačenia $\times 14 = 42$ guľičiek. Druhú musíme teda stlačiť $42 : 3 = 14 \times$.
2. C – Pomocou najväčšieho spoločného deliteľa vieme prísť na to, že žiakov je 12, teda jednotlivé nádielky vydelíme 12.
3. D – Dôležitý je správny zápis: 1. deň $2x$ km, 2. deň $(2x - 10)$ km, 3. deň x km.

$$2x + (2x - 10) + x = 65$$

$$5x - 10 = 65$$

$$5x = 65 + 10$$

$$5x = 75$$

$$x = 15 \text{ km} = 3. \text{ deň}$$

$$1. \text{ deň} = 2 \times 15 = 30 \text{ km}$$

$$2. \text{ deň} \quad 15 - 10 = 20 \text{ km}$$

$$4. \quad B \quad 50x + 100. (21 - x) = 1550$$

$$50x + 2100 - 100 = 1550$$

$$-50x + 2100 = 1550 \quad /-2100$$

$$-50x = 1550 - 2100$$

$$-50x = -550 \quad /:50$$

$$X = 11 \text{ (päťdesiateurových)}$$

$$21 - 11 = 10$$

Pomerne jednoduché riešenie je tiež len dosadiť hodnoty z možností a overiť, či je bankoviek 21.

5. B – Najprv musíme odrátať bežný poplatok 60 eur, následne riešime príklad $60 : 40$.
6. C
7. D – Percento cukru = $(50 : 12) \times 100 = 24\%$
8. B – Celá trasa predstavuje 11/11. 1/11 prejdú za 2 dni, to znamená, že celú trasu prejdú za $11 \times 2 = 22$ dní.
9. C – Ak hľadáme najmenší počet zápasov, uprednostníme výsledok, ktorý predstavuje najviac získaných bodov – teda výhru. Z 11 bodov sme mohli inkasovať 9 za 3 výhry, a ďalšie dva body za dve remízy.

10. D – $3 \text{ sektory} \times 2 \text{ osoby} = 6 \text{ osôb}$ na jednu otáčku. Za jednu minútu je to $6 \text{ osôb} \times 4 \text{ otáčky} = 24 \text{ osôb}$. Za 30 minút môže vstúpiť maximálne $24 \text{ osôb} \times 30 = 720 \text{ osôb}$.
11. 126 – pozor, keďže má z každej kartičky po jednej, číslice sa nemôžu opakovať.
12. B – Jedno z detí je Ivanov otec a na to, aby mal Ivan sesternice alebo bratrancov musí mať jeho otec súrodenca. Stačí jeden súrodenec, čiže I+I.
13. B – Za tretím kačiatkom sú ešte dve, čiže kačiatok je 5. Musíme však pripočítať aj mamu.
14. A – Má iba dve farby, takže pri 3 vytiahnutých ponožkách bude mať určite 2 rovnakej farby.
15. D – Sova má hodnotu 20, krab 5, had 2.
16. B – Poludnie znamená 12:00 na obed. Do polnoci zostáva 12 hodín. $12/3 = 4$, čiže teraz je 16:00 a do polnoci ostáva ešte 8 hodín.
17. A – Na splnenie všetkých troch podmienok postačujú tri kačky.
18. D – Chceme priamo spojiť každú dvojicu ostrovov, čo znamená, že budeme priamo letieť napríklad z elipsy do osemuholníka bez toho, aby sme prešli cez kruh. Keďže riešime jednosmerné spojenia, budeme rozlišovať trasu z A do B a z B do A. Na každý ostrov pripadajú 4 odchádzajúce lety (predstavme si, že z A sa potrebujeme vedieť dostať do B, C, D, E). $4 \text{ lety} \times 5 \text{ ostrovov} = 20$.
19. C – Ak si šachistov označíme A, B, C, D, tak A odohrá zápas s B, C, D (3 zápasy), B už len s C a D (2 zápasy, keďže s A už zápas prebehol) a C už len s D (1 zápas). $3+2+1 = 6$.
20. C – Číslo je deliteľné 5, ak sa končí na 5 alebo 0 – v našom prípade máme k dispozícii len 5. To znamená, že meniť môžeme len prvé dve cifry (na poslednom mieste musí byť 5). Na prvom mieste máme 3 možnosti (2, 4 alebo 5), na druhom tiež 3. $3 \cdot 3 = 9$ rôznych čísel.